Definiciones

La habilidad del cientifico informático es resolver problemas. La solución del problemas incluye:

```
- Poder formular el problema
- Pensar la solución **creativamente**
- Expresar la solución con **claridad y presición**
```

¿Qué es un programa?

Conjunto de **instrucciones ORDENADAS escritas en un lenguaje de programación** que le indican a una computadora **qué hacer** para resolver un problema o tarea. *Instrucciones que especifican como ejecutar una computación*

¿Qué es una computadora?

Es una máquina electrónica capaz de:

- Recibir datos (Entrada *input*)
- Procesarlos (Procesamiento)
- Almacenarlos (Procesamiento)
- Producir resultados (Salida *output*)

  Segun profe:

  ```
  - Calcular y almacenar valores de tareas hechas anteriormente.
  ```

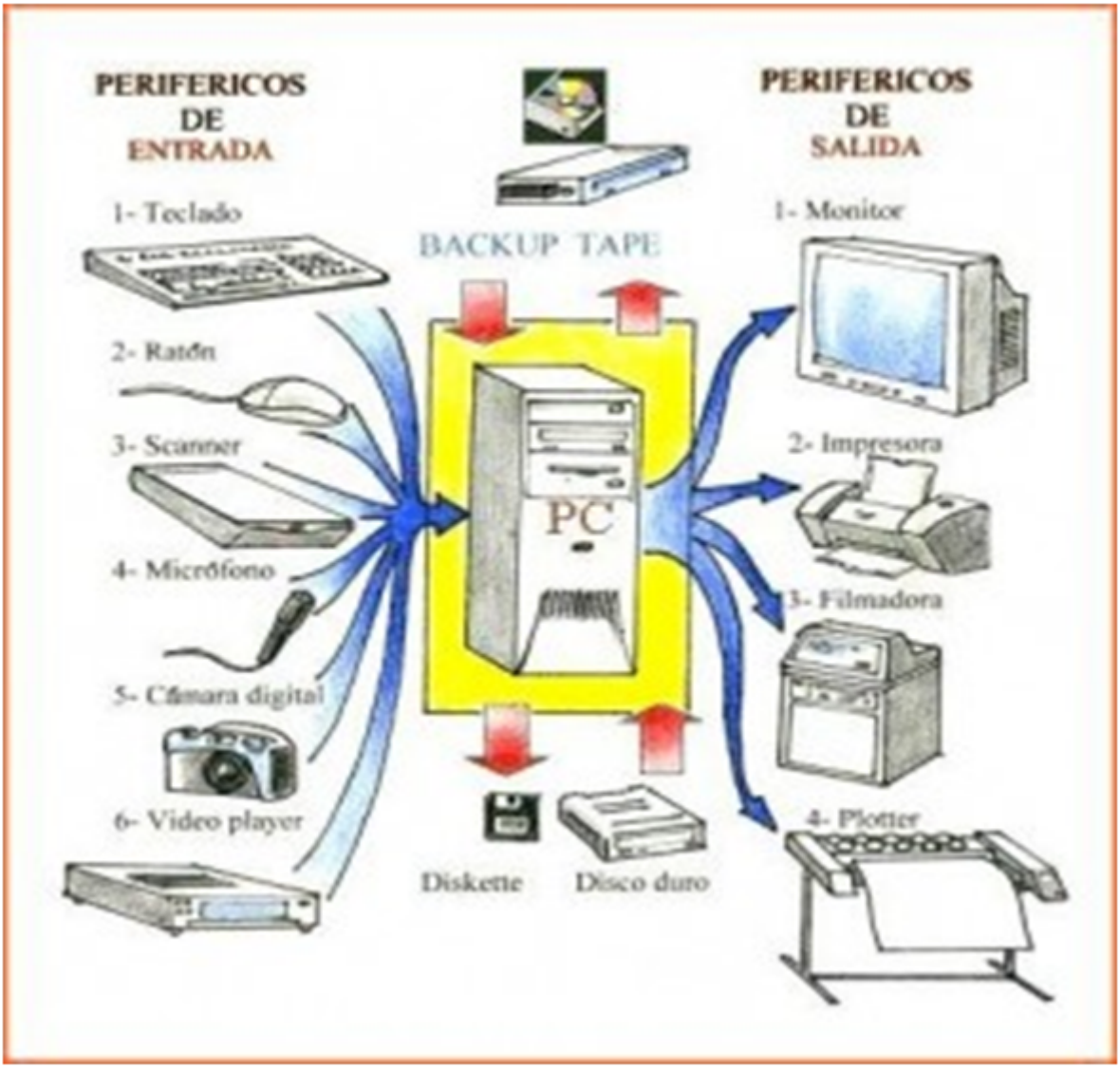
¿Qué necesita una computadora?

- Hardware (físico)
- Software (Programas)
- Datos

Partes del modelo teórico de una computadora (modelo simplificado)

- **Unidad de entrada (Input)**: Recibe datos del usuario. Ejemplos: teclado, mouse, microfono, etc.
- **Unidad de procesamiento (CPU)**: Es el *cerebro* de la computadora. Se encarga de ejecutar instrucciones, realizar cálculos y controlar el funcionamiento del sistema.
- **Memoria**: Guarda información y datos. Ejemplos: Memoria principal (RAM) y Disco Duro/Sólido (Almacenamiento)

- **Unidad de salida (output)**: Muestra los resultados del procesamiento. Ejemplos: pantalla, parlantes, impresora, etc.



¿Qué es el flujo de control?

Es el **orden en que se ejecutan las instrucciones de un programa**. Indica que parte del programa se ejecuta y cuando.

Por ejemplo: - Ejecutar una instrucción. - Pasar a la siguiente. - Tomar una desición - Repetir una parte del programa

Las estructuras que controlan el flujo son: - Secuencia - Condiciones (if) - Bucles (for, while)

Lenguajes de Alto y Bajo nivel

Los lenguajes de programación se clasifican según **que tan cerca están del lenguaje de la computadora**

- Lenguajes de **bajo nivel**

  Estan muy cerca del **lenguaje máquina**. Son dificles de leer para los humanos. Ejemplos: Lenguaje máquina (0 y 1) y ensamblador

    - Ventajas: Gran control de hardware.
    - Desventaja: Dificil de leer y escribir.

- Lenguajes de **alto nivel**

  Están más cerca del **lenguaje humano**. Son más faciles de escribir y entender. Ejemplos: Python, Java, C++.

    - Ventajas: Más simples, legibles y productivos.

Lenguajes interpretador y compilados

Los lenguajes se clasifican segun **cómo se ejecutan**

- **Compilados**

  Primero se **traduce todo el programa** a lenguaje máquina.

  codigo fuente → compilador → programa ejecutable

  Ejemplos: C, C++, Go Ventaja: Ejecución rápida.

- **Interpretados**

  El programa se **traduce y ejecuta línea por línea**. No se genera un ejecutable.

  código fuente → intérprete → ejecución inmediata

  Ejemplos: Python, Javascript. Ventaja: Más flexible para probar y desarrollar.

Actividades didácticas

Lograr que el autómata salga de aula. (Profe es el autómata)

- Instrucciones básicas en infinitivo. (Ar- Er- Ir)

Notas

- Escribir instrucciones depende del **estado inicial** (posición por ejemplo). Es decir, estas instrucciones no tendran el mismo resultado si estas parado en otro lado.
- Las instrucciones se pueden separar/fraccionar por **momentos**. En este caso tenemos momentos como *Llegar a puerta* y *Salir*.
- Cada paso que damos el *estado* **cambia**. Es decir, una vez que estamos en un lugar diferente o hayamos hecho algo nuevo, el estado cambió. Ya que, el siguiente paso puede depender del estado actual.

Formas geométricas

- Por medio de un dibujo y en grupos, se deberán escribir instrucciones para que los demás puedan escribir ese dibujo que nos dieron.